

Create database if not exists transacciones;

Use transacciones;

```
CREATE TABLE cuentas (  
    id INTEGER UNSIGNED PRIMARY KEY,  
    saldo DECIMAL(11,2) CHECK (saldo >= 0)  
);
```

```
INSERT INTO cuentas VALUES (1, 1000);
```

```
INSERT INTO cuentas VALUES (2, 2000);
```

```
INSERT INTO cuentas VALUES (3, 0);
```

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

-- ¿Qué contiene cuentas en este momento?

-- La transacción se ha ejecutado correctamente, por lo que el saldo de la cuenta 1 es ahora 900, el saldo de la cuenta 2 es ahora 2100 y el saldo de la cuenta 3 sigue siendo 0.

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 9999;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

-- ¿Qué sucede cuando una cuenta no existe? ¿Se ha modificado el saldo de la cuenta 2?

-- El update de la cuenta 9999 no afecta a ninguna fila, por lo que no se produce ningún error. Sin embargo, el update de la cuenta 2 se ejecuta correctamente, por lo que el saldo de la cuenta 2 es ahora 2200.

START TRANSACTION;

UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 3;

COMMIT;

-- ¿Y si una cuenta no tiene saldo? ¿Se han modificado ambos los saldos?

-- El update de la cuenta 3 produce un error, por lo tanto, la transacción se revierte y no se modifica el saldo de la cuenta 2. Por lo tanto, el saldo de la cuenta 2 sigue siendo 2200 y el saldo de la cuenta 3 sigue siendo 0.

-- 2. A continuación, indica las sentencias SQL necesarias para realizar las siguientes tareas dentro de una única operación:

/* Inserta una nueva cuenta, la 4, con un saldo de 400€.

Inserta la cuenta 5 con un saldo de 500€.

Modifica la cuenta 3 para que su saldo sea 300€.

Y en otra operación:*/

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO cuentas VALUES (4, 400);
INSERT INTO cuentas VALUES (5, 500);
UPDATE cuentas SET saldo = 300 WHERE id = 3;
COMMIT;
```



-- 3. Inserta la cuenta 6 con un saldo de 600€.

/*Modifica las cuentas 4 y 5 y quítales 200€ (en una única operación).

Deshaz las dos últimas operaciones.*/*

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO cuentas VALUES (6, 600);
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200 WHERE id = 4;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200 WHERE id = 5;
COMMIT;
```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
START TRANSACTION;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
INSERT INTO cuentas VALUES (6, 600);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200 WHERE id = 4;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200 WHERE id = 5;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
COMMIT;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]